

1. 轴向拉伸 / 压缩

$$N \text{ —— 轴向内力（拉力为正，压缩为负），} \quad (1)$$

$$\sigma = \frac{F}{A}, \quad (2)$$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{F}{AE}, \quad (3)$$

$$\delta = \varepsilon L = \frac{FL}{AE}, \quad (4)$$

$$u = \int_0^\varepsilon \sigma d\varepsilon = \frac{1}{2} E \varepsilon^2 = \frac{\sigma^2}{2E} = \frac{F^2}{2AE}, \quad (5)$$

$$U = u(AL) = \frac{F^2 L}{2AE}. \quad (6)$$

2. 固定端扭转（圆轴扭转）

$$T \text{ —— 扭矩（顺时针为正），} \quad (7)$$

$$\tau(\rho) = \frac{T\rho}{I}, \quad \tau_{\max} = \frac{Tr}{I}, \quad (8)$$

$$\theta = \frac{TL}{GI}, \quad (9)$$

$$\gamma(\rho) = \frac{\rho}{L} \theta = \frac{T\rho}{GI}, \quad (10)$$

$$U = \int_0^L \left(\int_A \frac{\tau^2}{2G} dA \right) dx = \frac{T^2 L}{2GI_\rho}. \quad (11)$$

3. 纯弯曲（直梁截面弯曲）

$$M \text{ —— 弯矩（正方向按右手定则），} \quad (12)$$

$$\sigma_b(y) = \frac{My}{I_z}, \quad \text{其中 } I_y \text{ 为绕中性轴的截面惯性矩,} \quad (13)$$

$$\kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI_z}, \quad \rho = \frac{EI_z}{M}, \quad (14)$$

$$\frac{d^2 w}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI_z}, \quad (15)$$

$$u = \int_0^{\varepsilon_b} \sigma_b d\varepsilon_b = \int_0^{\sigma_b} \frac{\sigma}{E} d\sigma = \frac{\sigma_b^2}{2E} = \frac{M^2 y^2}{2EI_z^2}, \quad (16)$$

$$U = \int_0^L \left(\int_A \frac{\sigma_b^2}{2E} dA \right) dx = \int_0^L \frac{M(x)^2}{2EI_z} dx. \quad (17)$$

4. 组合工况总应变能

若杆件同时受轴向力 N 、弯矩 $M(x)$ 、扭矩 T ，且截面各参数视为常数，则应变能叠加：

$$U_{\text{总}} = \underbrace{\frac{N^2 L}{2AE}}_{U_{\text{轴向}}} + \underbrace{\int_0^L \frac{M(x)^2}{2EI_z} dx}_{U_{\text{弯曲}}} + \underbrace{\frac{T^2 L}{2GI}}_{U_{\text{扭转}}}.$$

若截面沿长度变化，则保留积分形式：

$$U_{\text{轴向}} = \int_0^L \frac{N^2}{2A(x)E} dx, \quad (18)$$

$$U_{\text{弯曲}} = \int_0^L \frac{M(x)^2}{2EI_z(x)} dx, \quad (19)$$

$$U_{\text{扭转}} = \int_0^L \frac{T^2}{2GI(x)} dx. \quad (20)$$

5. 常用截面参数（附录）

1. 矩形截面（宽 b ，高 h ）

$$A = bh, \quad (21)$$

$$I_y = \frac{bh^3}{12}, \quad (\text{绕竖直 } y \text{ 轴的惯性矩}), \quad (22)$$

$$I_z = \frac{hb^3}{12}, \quad (\text{绕水平 } z \text{ 轴的惯性矩}), \quad (23)$$

$$W_y = \frac{I_y}{h/2} = \frac{bh^3}{12} \bigg/ \frac{h}{2} = \frac{bh^2}{6}, \quad (\text{绕 } y \text{ 轴的截面模数}), \quad (24)$$

$$W_z = \frac{I_z}{b/2} = \frac{hb^3}{12} \bigg/ \frac{b}{2} = \frac{hb^2}{6}, \quad (\text{绕 } z \text{ 轴的截面模数}), \quad (25)$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{\frac{bh^3}{12}}{bh}} = \frac{h}{\sqrt{12}}, \quad (\text{绕 } y \text{ 轴的回转半径}), \quad (26)$$

$$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}} = \sqrt{\frac{\frac{hb^3}{12}}{bh}} = \frac{b}{\sqrt{12}}, \quad (\text{绕 } z \text{ 轴的回转半径}). \quad (27)$$

2. 圆形截面（半径 R ）

$$A = \pi R^2, \quad (28)$$

$$I_y = I_z = \frac{\pi R^4}{4}, \quad (\text{绕任意通过截面中心的直径方向}), \quad (29)$$

$$W_y = W_z = \frac{I_y}{R} = \frac{\pi R^4}{4} / R = \frac{\pi R^3}{4}, \quad (\text{截面模数}), \quad (30)$$

$$i_y = i_z = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{\frac{\pi R^4}{4}}{\pi R^2}} = \frac{R}{2}. \quad (31)$$

3. 工字钢截面（示意）

工字钢截面形状较为复杂，一般分箱体域分段积分后求出：

$$I_y = \sum_{\text{翼缘、腹板}} I_{y,\text{分段}}, \quad I_z = \sum_{\text{翼缘、腹板}} I_{z,\text{分段}},$$

各分段按平行轴定理或差减法计算。截面模数：

$$W_y = \frac{I_y}{y_{\max}}, \quad W_z = \frac{I_z}{z_{\max}},$$

其中 $y_{\max}$ 为截面外缘距 y 轴的最大距离， $z_{\max}$ 为距 z 轴的最大距离。

矩形截面与坐标轴示意图（TikZ）

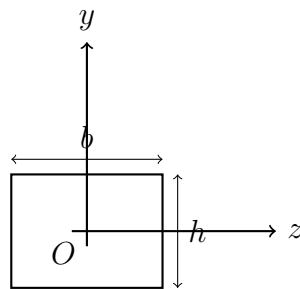


图 1: 矩形截面示意图：水平方向为 z 轴，竖直方向为 y 轴，中心为原点 O 。

6. 欧拉屈曲公式

6.1 临界屈曲载荷和应力

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E I}{(K L)^2}, \quad (\text{欧拉临界屈曲载荷}), \quad (32)$$

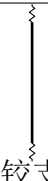
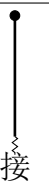
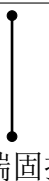
$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E I}{A (K L)^2} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}, \quad \text{其中 } \lambda = \frac{K L}{r}, \quad i = \sqrt{\frac{I}{A}}. \quad (33)$$

若 $\lambda \leq \lambda_0$ ，则柱在屈曲前可能先发生屈服，需比较 σ_{cr} 与材料屈服强度 σ_y 。

$$\lambda_0 = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_y}}, \quad (\text{屈曲与屈服的分界长细比}).$$

6.2 支撑条件与等效长度系数 K

在不同支撑条件下，柱的等效长度系数 K 如下表所示：

支撑条件	两端铰支	一端固接，一端自由	两端固接
K	1.0	2.0	0.7
示意图			
	铰支	一端固接 自由	两端固接

其中：

- **两端铰支**：两端可自由转动，无弯矩约束，此时 $K = 1.0$ 。折曲形状为半个正弦。
- **一端固接，一端自由**：一端固接，另一端自由悬臂，此时 $K = 2.0$ 。折曲形状为完整肘形。
- **两端固接**：两端均固定（无转动），此时 $K \approx 0.7$ 。精确值为 $K = 0.699 \dots$ ，常取 0.7。

6.4 屈曲长细比与失稳准则

- **屈曲长细比**： $\lambda = \frac{K L}{i} = \frac{K L}{\sqrt{I/A}}$ 。当 λ 大于某临界值时，柱以屈曲方式失稳。
- 当 $\lambda \leq \lambda_0 = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_y}}$ 时，柱在压缩达到屈服前就会先屈服，此时不采用欧拉公式，而以材料屈服强度作为极限。
- 当 $\lambda > \lambda_0$ 时，柱会先发生弹性屈曲，临界载荷可用欧拉公式计算。

7. 纯弯曲挠度微分关系

7.1 符号说明

- x : 梁的坐标轴, 沿梁长度方向。
- $w(x)$: 梁在 x 处的挠度 (垂直位移), 通常垂直于轴线, 向下为正。
- $M(x)$: 梁截面处的弯矩函数 (关于中性轴)。
- E : 材料杨氏模量。
- I_z : 截面对中性轴的惯性矩。

7.2 挠度微分关系

在纯弯曲条件下 (梁仅受弯矩作用, 无轴向力、剪力或扭矩干扰), 根据平截面假设和线性弹性, 梁的挠度满足如下二阶微分方程:

$$\frac{d^2 w(x)}{dx^2} = -\frac{M(x)}{EI}.$$

示例: 简支梁上均布荷载的挠度

若梁两端简支, 跨中受均布荷载 q , 则弯矩函数为

$$M(x) = \frac{qL}{2}x - \frac{q}{2}x^2,$$

代入主方程可得:

$$\frac{d^2 w}{dx^2} = \frac{q}{2EI}(Lx - x^2).$$

对其两次积分并施加简支边界条件:

$$w(0) = 0, \quad w(L) = 0,$$

可求出跨中最大挠度:

$$w_{\max} = \frac{5qL^4}{384EI}.$$

8. 莫尔圆的知识点

8.1 平面应力下的应力变换方程

设某截面相对于 x 轴正方向逆时针旋转 θ 后, 新的坐标轴为 $x'-y'$ 。此时在 x' 平面上的正应力 $\sigma_{x'}$ 和剪应力 $\tau_{x'y'}$ 表示为:

$$\sigma_{x'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta, \quad (34)$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta. \quad (35)$$

同理， y' 面上的正应力为

$$\sigma_{y'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta - \tau_{xy} \sin 2\theta.$$

8.2 莫尔圆的构造要点

- 横坐标轴表示正应力 σ ，纵坐标轴表示剪应力 τ ， τ 轴正方向向上。
- 在 σ - τ 平面上作点 $A(\sigma_x, -\tau_{xy})$ 和点 $B(\sigma_y, \tau_{xy})$ 。
- 圆心 C 坐标为 $(\sigma_{\text{avg}}, 0)$ ：

$$\sigma_{\text{avg}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}.$$

- 圆半径 R ：

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}.$$

- 过 A 、 B 两点作圆，即为莫尔圆。其上任一点 (σ_n, τ_n) 对应平面内倾角 θ 的截面应力：

$$\sigma_n = \sigma_{\text{avg}} + R \cos 2\phi, \quad \tau_n = R \sin 2\phi,$$

其中 2ϕ 是莫尔圆上该点与圆心连线与横轴的夹角，且 $\phi = \theta$ （即平面内夹角对应莫尔圆上双倍角关系）。

8.3 主应力与最大剪应力

$$\sigma_1 = \sigma_{\text{avg}} + R = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}, \quad (36)$$

$$\sigma_2 = \sigma_{\text{avg}} - R = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}, \quad (37)$$

$$\tau_{\text{max}} = R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}. \quad (38)$$

主应力方向 θ_p （相对于 x 轴正向逆时针）满足：

$$\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}.$$

最大剪应力平面方向 θ_s 满足：

$$\tan 2\theta_s = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}.$$

8.4 莫尔圆示意图 (TikZ)

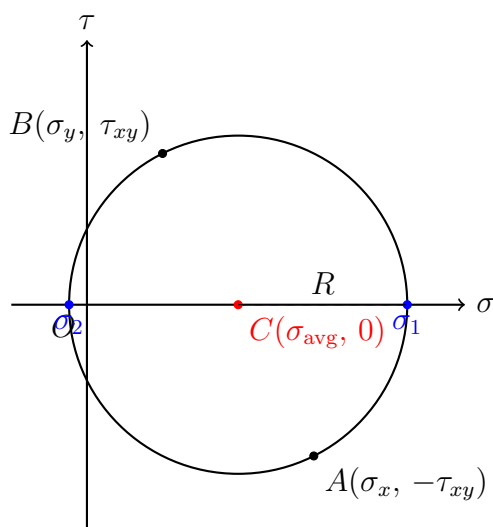


图 2: 莫尔圆示意图: 点 $A(\sigma_x, -\tau_{xy})$ 与 $B(\sigma_y, \tau_{xy})$ 均在圆上, 圆心 C 在 $(\sigma_{\text{avg}}, 0)$, 主应力 σ_1, σ_2 分别对应最右、最左点。

9. 强度理论的分类及名称

9.1 第一类强度理论 (脆性断裂的理论)

第一强度理论——最大拉应力理论:

$$\sigma_{r1} = \sigma_1.$$

第二强度理论——最大伸长线应变理论:

$$\sigma_{r2} = \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3).$$

9.2 第二类强度理论 (塑性屈服的理论)

第三强度理论——最大切应力理论:

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3.$$

第四强度理论——形状改变量能密度理论:

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]}.$$

10. 结构力学中的正对称与反对称

10.1 定义与基本分类

对于具有几何对称性的结构 (例如梁、框架等), 相对于其对称轴或对称面, 可以将载荷、位移和内力分为两类:

- 正对称

- 载荷、位移和内力沿对称轴（面）正对称分布。
- 载荷作用方向和大小在对称轴（面）两侧相同，变形形态关于对称轴（面）对称。
- 内力如轴力和弯矩，沿对称轴分布且对称。

- 反对称

- 载荷、位移和内力关于对称轴（面）反对称分布。
- 载荷方向相反或变号，变形关于对称轴（面）呈镜像反向。
- 内力如剪力、扭矩沿对称轴反对称分布。

10.2 对称性对应的几何和物理特性

类别	正对称位置	反对称位置
荷载	沿对称轴	垂直于对称轴、弯矩
位移	沿对称轴	垂直于对称轴、转角
内力	轴力、垂直于对称轴的弯矩	剪力、沿对称轴的弯矩

表 1: 结构正对称与反对称载荷、位移和内力的分布特性

10.3 内力和变形特征

- 在 正对称载荷作用下，结构的内力和变形均呈正对称，即载荷、位移和内力分布在对称轴（面）两侧相同。
- 在 反对称载荷作用下，结构的内力和变形呈反对称，即载荷、位移和内力在对称轴（面）两侧大小相等但方向相反。
- 由于线性力学假设，结构的总响应可由正对称和反对称两部分叠加而成，彼此互不干扰。

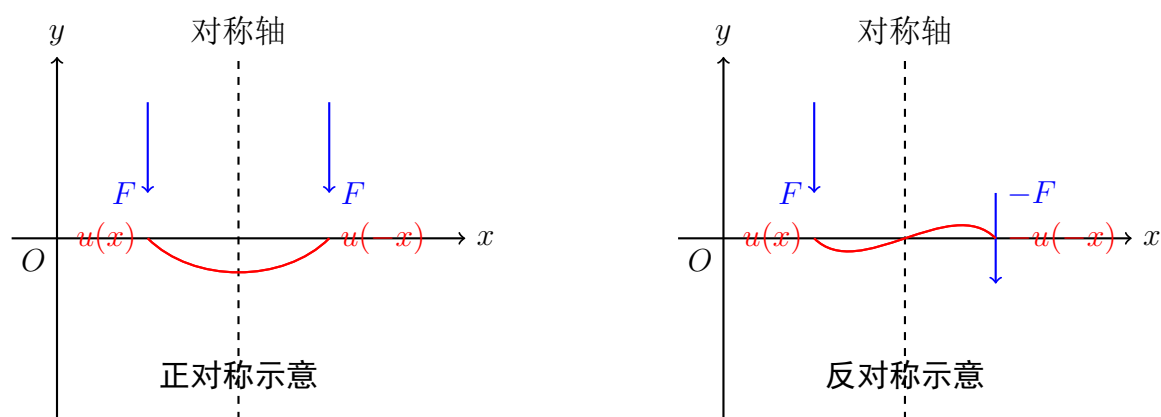


图 3: 正对称和反对称载荷与位移示意图: 蓝色箭头表示载荷方向, 红色曲线表示结构位移形态。

10.4 正对称与反对称示意图 (TikZ)

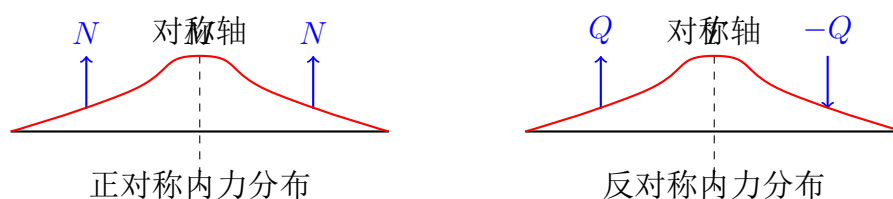


图 4: 结构内力的正对称与反对称分布示意图。蓝色箭头代表轴力、剪力, 红色曲线代表弯矩、扭矩分布。

11. 问答题回答及知识点介绍

第一章绪论及基本概念

- **可变形固体的基本假设:** 假设固体材料连续、均匀且各点位移连续, 变形过程中体积变化很小, 忽略材料内部微观结构对宏观力学行为的影响。
- **杆件变形的形式:** 包括轴向变形 (拉伸、压缩)、弯曲变形、扭转变形以及剪切变形。

第二章轴向拉伸和压缩

- **正应力、切应力、平均应力的定义:**
 - 正应力: 垂直于截面的内力单位面积上的分布;
 - 切应力: 平行于截面的内力单位面积上的分布;
 - 平均应力: 内力除以截面面积的值, 代表平均分布应力。

- **圣维南原理**：在杆件的某一截面处，截面以外的力及力矩对该截面的应力分布无影响。
- **胡克定律及其物理意义**：
 - 关系式：应力与应变成正比，线性弹性阶段有效；
 - 单轴应力状态下， $\sigma = E\varepsilon$ ，其中 E 为弹性模量。
- **低碳钢拉伸试验的应力应变曲线及四阶段**：
 - 四阶段：弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、断裂阶段；
 - 比例极限：应力应变曲线开始偏离直线的点；
 - 弹性极限：最大弹性应力；
 - 上屈服强度：屈服曲线上峰值；
 - 下屈服强度：屈服期间，不计初始瞬时效应的最小应力；
 - 屈服极限：材料开始发生塑性变形的应力；
 - 强度极限：材料能承受的最大应力；
 - 断后伸长率：断裂前伸长的长度与原始长度比；
 - 断面收缩率：断裂时横截面缩小面积与原始面积比。
- **应力集中的概念**：由于几何突变、缺口等造成的局部应力增大现象。

第三章扭转

- **扭转截面系数**：描述截面抗扭能力的参数。
- **切应力互等定理**：在纯扭转条件下，截面各点切应力大小相等。
- **翘曲的定义**：非圆截面扭转时截面出现的非平面变形。
- **形心、静矩、惯性矩、惯性半径、惯性积、主惯性矩、形心主惯性矩的定义**：
 - **形心**：截面面积的几何中心，即截面上所有微小面积元素的位置矢量的面积加权平均点。形心的位置使得截面对该点的静矩为零。
 - **静矩**（第一面积矩）：截面上某一部分面积相对于某轴的第一矩，计算公式为

$$Q = \int y dA$$

其中 y 是该面积元相对于参考轴的垂直距离。静矩用于计算截面受力时的弯矩作用。

- **惯性矩**（第二面积矩）：截面面积对某轴的第二矩，定义为

$$I = \int y^2 dA$$

表征截面抵抗弯曲变形的能力，数值越大，截面抗弯刚度越强。

- **惯性半径**：截面对某轴的惯性矩 I 与截面面积 A 的比值的平方根，表示截面面积相对于该轴的分布特征，计算公式为

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}}.$$

惯性半径反映截面面积“离开”该轴的平均距离。

- **惯性积（积矩）**：截面对两个不同轴（如 x 轴和 y 轴）的混合二阶面积矩，定义为

$$I_{xy} = \int xy \, dA,$$

它描述截面相对于两个坐标轴的耦合性质，当惯性积不为零时，轴向的弯曲相互影响。

- **主惯性矩**：通过旋转坐标轴，找到一组坐标轴使惯性积为零时，这组坐标轴对应的惯性矩称为主惯性矩。主惯性矩代表截面在这组主轴方向上的最大和最小抗弯刚度。
- **形心主惯性矩**：是在形心坐标系下的主惯性矩，即通过形心且使惯性积为零的主轴上的惯性矩，常用于结构分析和设计中。

第四章弯曲应力

- **对称弯曲与非对称弯曲**：对称弯曲是弯矩与截面主惯性轴对应，非对称弯曲则不对应。
- **叠加原理**：线性系统中，总变形或应力等于各载荷单独作用的叠加。
- **纯弯曲与横力弯曲的区别**：纯弯曲无剪力，横力弯曲存在剪力。
- **纯弯曲时平面假设，中性轴及中性层定义**：
 - 平面假设：截面变形仍保持平面；
 - 中性轴：弯曲截面中无应力的轴线；
 - 中性层：截面内应变为零的层面。
- **梁截面上切应力两个假设**：
 - 剪应力分布较均匀；
 - 剪应力主要作用于中性层。
- **梁合理设计的工程措施**：截面合理选择，材料合理利用，加强局部支撑，减小应力集中等。

第五章梁弯曲时的位移

- **提高梁刚度的措施**：增加截面惯性矩，选用高模量材料，合理支撑及加劲等。

第六章简单的超静定问题

- 静定问题、超静定问题及相关定义：
 - 静定问题：支持反力数等于平衡方程数；
 - 超静定问题：支持反力数超过平衡方程数，多余约束；
 - “多余”约束：超出平衡要求的约束；
 - 超静定次数：多余约束数；
 - 基本静定系：移除多余约束后的结构。
- 装配内力与装配应力：因结构装配引起的内力和应力。
- 温度内力与温度应力：温度变化引起的内力和应力。

第七章应力状态与强度理论

- 应力状态定义：材料内部应力的分布形态，平面应力状态是二维应力状态，空间应力状态是三维应力状态。
- 应力圆方程及图示（莫尔圆）：

$$(\sigma_x - \sigma_{\text{avg}})^2 + \tau_{xy}^2 = R^2,$$

其中， $\sigma_{\text{avg}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$ ，半径 $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$ 。

- 主平面及主应力：使切应力为零的平面上的正应力即为主应力。
- 四个常用强度理论及等效应力表达式：
 - 最大正应力理论；
 - 最大剪应力理论；
 - 最大主应变能密度理论；
 - 最大扭转能理论（冯·米塞斯准则）。

第八章组合变形及连接部分的计算

- 组合变形与连接件定义：多种变形方式同时存在，连接件为构件间连接部分。
- 偏心拉伸或压缩：载荷作用线不通过截面形心导致弯矩。
- 截面核心定义：截面内使偏心载荷仍产生纯压力不发生拉应力的区域。
- 螺栓连接三种破坏形式：螺栓剪切破坏、螺栓拉断、连接板剪切破坏。
- 铆钉连接三种方式：单铆钉连接、双铆钉连接及多排铆钉连接。

第九章压杆稳定

- 平衡三种状态：稳定平衡、临界平衡、不稳定平衡。
- 临界平衡及临界力：临界状态是系统处于边界平衡状态，临界力为使杆失稳的最小载荷。

- 欧拉公式及适用范围：

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2},$$

其中 E 为弹性模量， I 惯性矩， L 有效长度， K 长度系数。适用于长细比大的压杆。

- 提高压杆稳定性措施：增加截面惯性矩，缩短有效长度，增加支撑等。

第一章弯曲问题的进一步研究

- 平面弯曲与斜弯曲：平面弯曲弯矩作用在主惯性轴上，斜弯曲则不在主惯性轴上。
- 相当截面定义：折算成等效截面以简化复杂截面分析。
- 弯曲中心定义：作用力使梁弯曲而不产生扭转的点。

第二章考虑材料塑性的极限分析

- 永久变形及残余应力：超过弹性极限的塑性变形，卸载后仍保留的应力。
- 简单加载及极限状态：逐步加大载荷，直至结构失稳或破坏的状态。
- 弹性-理想塑性模型与刚性-理想塑性模型：前者有弹性阶段，后者无弹性阶段直接塑性变形。
- 屈服荷载与极限荷载：屈服荷载为材料开始屈服时载荷，极限荷载为极限承载能力。
- 屈服扭矩与极限扭矩：对应于材料开始屈服和极限承载能力的扭矩。
- 屈服弯矩与极限弯矩：对应于材料开始屈服和极限承载能力的弯矩。
- 塑性弯曲截面系数：反映截面塑性承载能力的系数。
- 塑性铰定义：构件发生塑性转动的铰接区域。

第三章能量法

- 几何非线性弹性问题与物理非线性弹性问题：前者考虑大变形几何效应，后者考虑材料非线性。
- 卡氏第一定理、第二定理、余能定理及适用范围：

- 第一、二定理为虚功原理的不同表达；
- 余能定理用于计算结构的变形能。
- 力法与位移法定义：
 - 力法：选定多余力作为未知量；
 - 位移法：选定位移或转角作为未知量。

第六章动荷载·交变应力

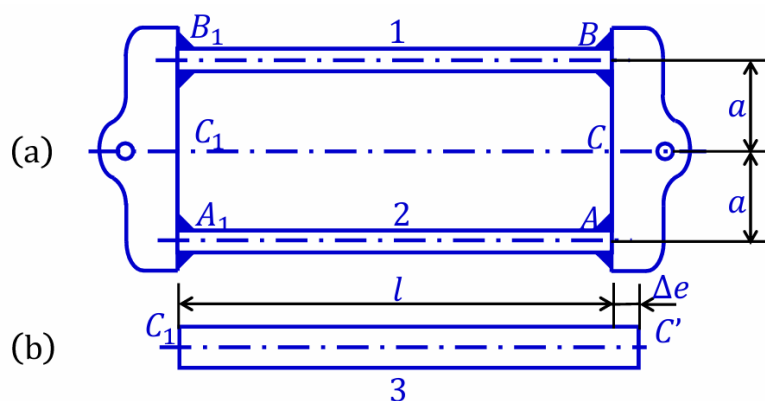
- 动荷载，交变应力，疲劳破坏及疲劳寿命定义：
 - 动荷载：随时间变化的载荷；
 - 交变应力：正负交替变化的应力；
 - 疲劳破坏：材料因循环应力导致的破坏；
 - 疲劳寿命：材料在交变应力下能承受的循环次数。
- 冲击作用定义：短时间内产生的大幅度载荷作用。
- 应力谱，应力循环，应力比，应力幅定义：
 - 应力谱：某段时间内应力的变化范围；
 - 应力循环：一次完整的应力变化过程；
 - 应力比：最小应力与最大应力之比；
 - 应力幅：应力最大值与最小值差的一半。

第七章材料力学性能的进一步研究

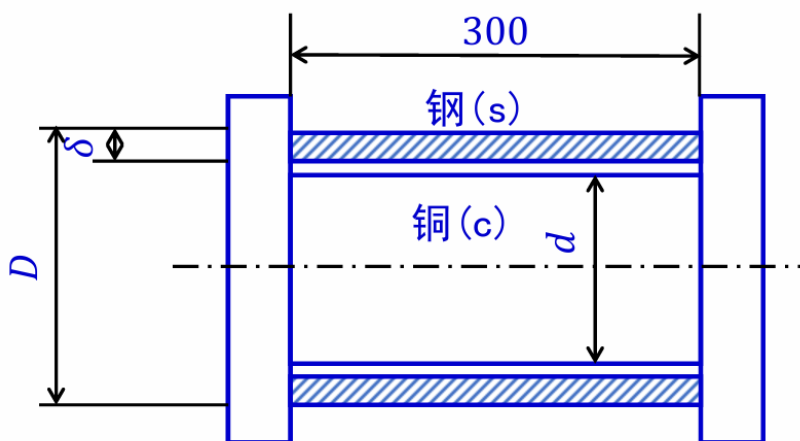
- 蠕变与松弛定义：
 - 蠕变：恒定载荷下材料随时间缓慢变形；
 - 松弛：恒定应变下材料应力随时间减小。

习题（题目）

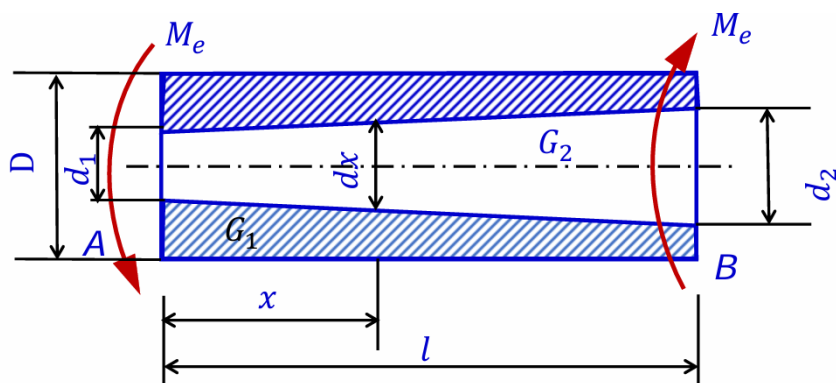
1. 两铸件用两钢杆1、2连接，其间距 $l = 200\text{mm}$ （图a）。现需将制造得过长（ $\Delta e = 0.11\text{mm}$ ）的铜杆3（图b）装入铸件之间，并保持三杆的轴线平行且有等间距 a 。已知：钢杆直径 $d = 10\text{mm}$ ，铜杆横截面为 $20\text{mm} \times 30\text{mm}$ 的矩形，钢的弹性模量 $E = 210\text{GPa}$ ，铜的弹性模量 $E_3 = 100\text{GPa}$ 。铸件很厚，其变形可略去不计。试计算各杆内的装配应力。
(拉压超静定问题)



2. 两端直径分别为 $d_1 = 40\text{mm}$ 和 $d_2 = 80\text{mm}$ ，长度 $l = 1\text{m}$ 的锥形圆杆，与外直径 $D = 120\text{mm}$ ，中心具有相同锥形圆孔的空心圆杆配合成组合杆，如图所示。组合杆在两端承受扭转外力偶矩 $M_e = 5\text{kN} \cdot \text{m}$ 作用。设两杆在接触面为紧密配合，不发生相对转动，且两杆的切变模量之比为 $G_1/G_2 = 1/2$ ，试求实心锥形圆杆内的最大切应力。
(拉压超静定问题，带温度效应)

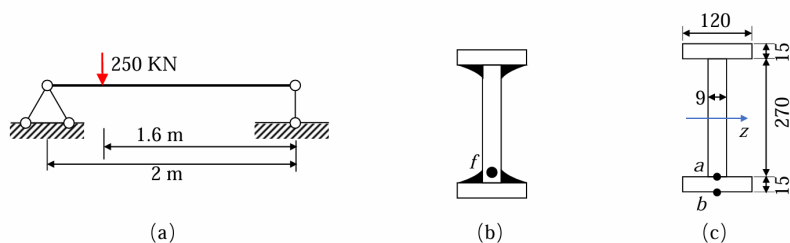


3. 两端直径分别为 $d_1 = 40\text{mm}$ 和 $d_2 = 80\text{mm}$ ，长度 $l = 1\text{m}$ 的锥形圆杆，与外直径 $D = 120\text{mm}$ ，中心具有相同锥形圆孔的空心圆杆配合成组合杆，如图所示。组合杆在两端承受扭转外力偶矩 $M_e = 5\text{kN} \cdot \text{m}$ 作用。设两杆在接触面为紧密配合，不发生相对转动，且两杆的切变模量之比为 $G_1/G_2 = 1/2$ ，试求实心锥形圆杆内的最大切应力。
(扭转超静定问题，配合切面转角相同)



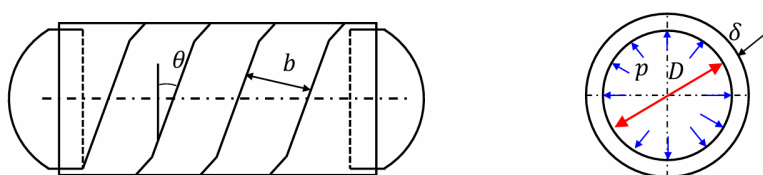
4. 两端简支的焊接工字钢梁及其荷载如图所示，梁的横截面尺寸示于图c中。试用应力圆求梁危险截面上a和b两点处的主应力，并绘出主应力单元体。

(应力状态，莫尔圆)



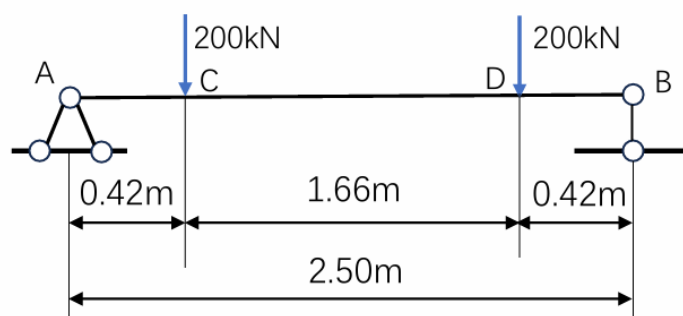
5. 一两端密封的圆柱形压力容器，圆筒部分由壁厚为 δ ，宽度为 b 的塑条滚压成螺旋状并熔接而成。圆筒的内直径为 D ，且 $\delta \ll D$ 。容器承受的内压的压强为 p ，若熔接部分承受的拉应力不得超过塑条中最大拉应力的80%，试求塑条的许可宽度 b 。

(应力状态，莫尔圆)



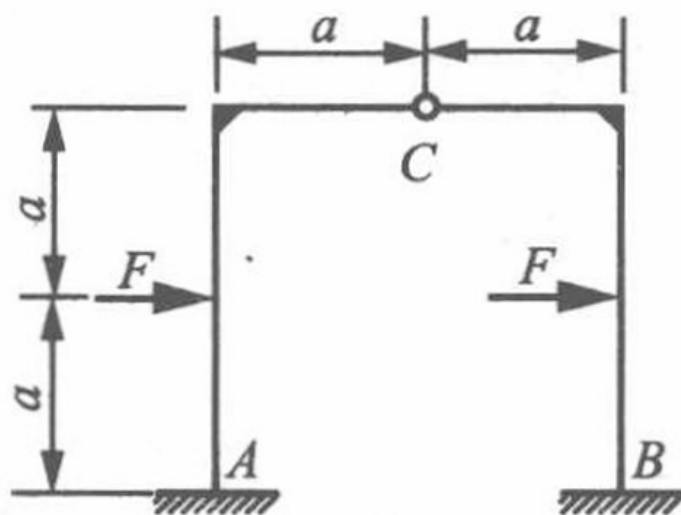
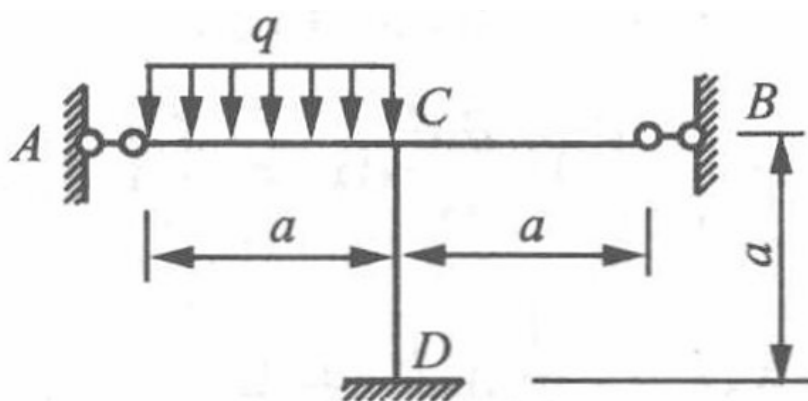
6. 两端简支的工字钢梁承受荷载如图所示。已知材料 Q235 钢的许用应力 $[\sigma]=170 \text{ MPa}$ 和 $[\tau]=100 \text{ MPa}$ 。试按强度条件选择工字钢的型号。

(强度理论，强度条件)



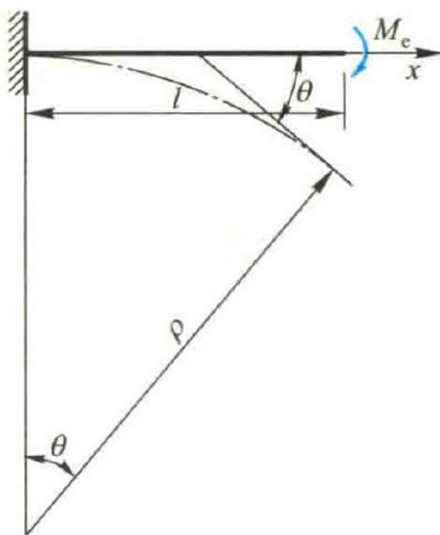
7. 材料为线弹性，弯曲刚度为 EI 的各超静定刚架分别如图所示，不计轴力和剪力的影响，试用卡氏第二定理求刚架的支反力。

(超静定刚架，卡氏第二定理,注意变形关系，所以左右的水平力是相同的，第二个涉及对称性，看我前面笔记)



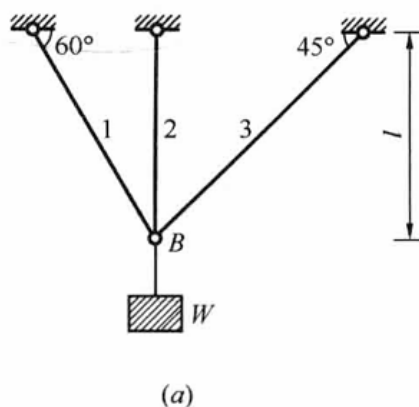
8. 刚度为 EI 的悬臂梁，见下图，已知其自由端的转角为 θ 。梁材料为线弹性，利用卡氏第一定理确定外力偶矩 M_e 。

(形变的几何关系，卡氏第一定理)



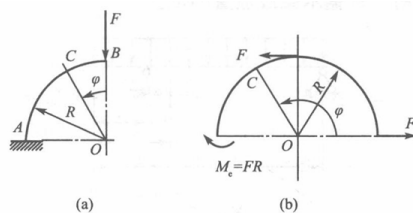
9. 图 8-42a 所示三杆支架，下部悬挂一重量为 W 的重物。已知三杆材料相同，1 杆和 2 杆的截面积均为 A 。试确定 3 杆的截面积，以使重物只发生竖向位移而无水平位移，并计算此时三杆的内力。

(超静定结构,结构力学,直接上几何条件)



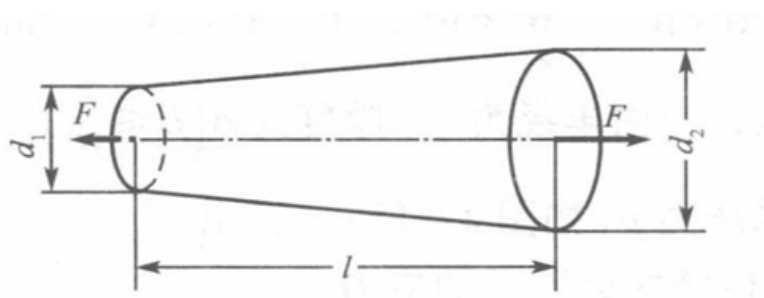
10. 圆弧形曲杆受力如图所示。已知曲杆的轴线为圆弧，其半径为 R ，试写出任意横截面 C 上剪力、弯矩和轴力的表达式(表示成 ϕ 角的函数)，并作曲杆的剪力图、弯矩图和轴力图。

(曲杆受力分析,剪力图,弯矩图,轴力图、弯矩的方向判断)



11. 如图所示圆锥形杆受轴向拉力作用，试求杆的伸长。

(轴向拉力,伸长计算)



12. 如图所示，一内半径为 r ，厚度为 δ ($\delta \leq r/10$)，宽度为 b 的薄壁圆环。在圆环的内表面承受均匀分布的压力 p (如图 2-15)，试求：

- 由内压力引起的圆环径向截面上的应力
- 由内压力引起的圆环半径的增大

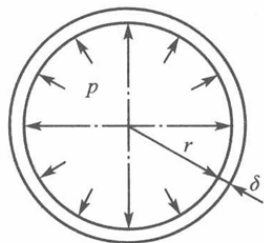


图 2 - 15

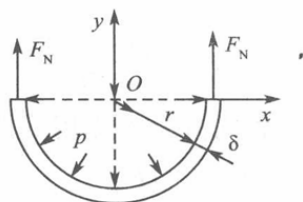
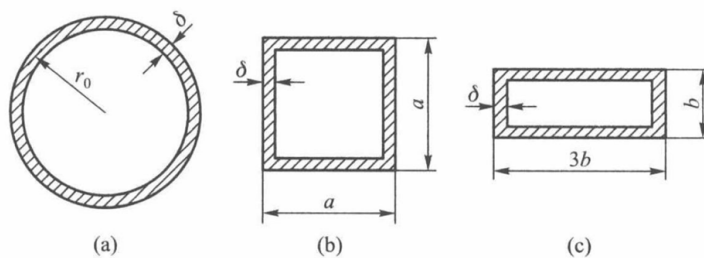


图 2 - 16

13. 横截面面积 A ，壁厚 δ ，长度 l 和材料的切变模量均相同的三种截面形状的闭口薄壁杆，如下图所示。若分别在杆的两端承受相同的扭转外力偶矩 M_e 作用，试求三杆横截面上的切应力之比和单位长度扭转角之比。

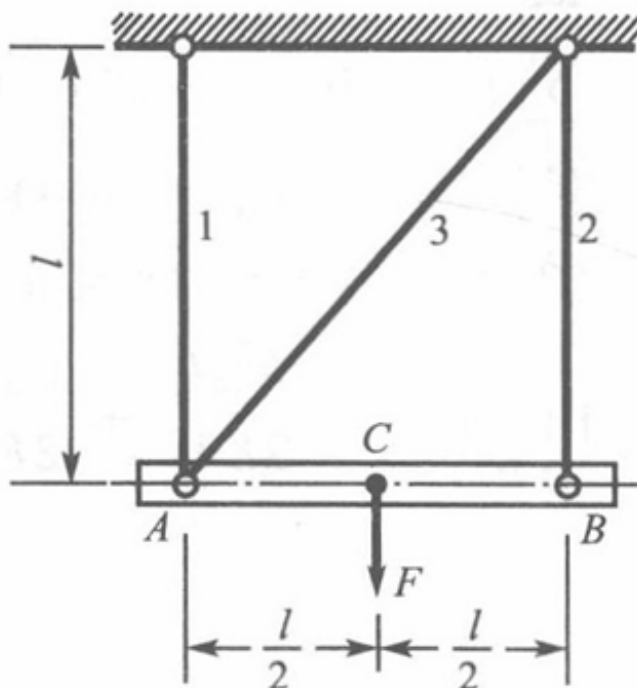
(薄壁杆扭转,切应力,单位长度扭转角)



- 14.
- 试证明受轴向拉伸(压缩)的圆截面杆横截面沿圆周方向的线应变 ε_s 等于直径方向的线应变 ε_d 。
 - 一根直径为 $d = 10 \text{ mm}$ 的圆截面杆，在轴向拉力 F 作用下，直径减小 0.0025 mm 。如材料的弹性模量 $E = 210 \text{ GPa}$ ，泊松比 $\nu = 0.3$ 。试求轴向拉力 F 。
 - 空心圆截面钢杆，外直径 $D = 120 \text{ mm}$ ，内直径 $d = 60 \text{ mm}$ ，材料的泊松比 $\nu = 0.3$ 。当其受轴向拉伸时，已知纵向线应变 $\varepsilon = 0.001$ ，试求其变形后的壁厚 δ 。

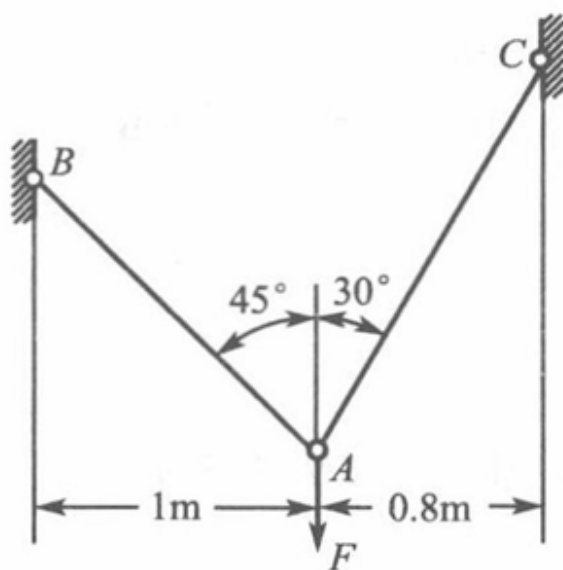
15. 图2-18所示结构中，AB为水平放置的刚性杆，杆1，2，3材料相同，其弹性模量 $E=210\text{GPa}$ ，已知 $l=1\text{m}$ ， $A_1=A_2=100\text{mm}^2$ ， $A_3=150\text{mm}^2$ ， $F=20\text{kN}$ 。试求C点的水平位移和铅垂位移。

(超静定结构,水平位移,铅垂位移)



16. 图2-20所示实心圆钢杆AB和AC在A点以铰相连接，在A点作用有铅垂向下的力 $F=35\text{kN}$ 。已知杆AB和AC的直径分别为 $d_1=12\text{mm}$ 和 $d_2=15\text{mm}$ ，钢的弹性模量 $E=210\text{GPa}$ 。试求A点在铅垂方向的位移。

(超静定结构,铰接连接,铅垂位移)



17. 如图所示，为薄壁杆的两种不同形状的横截面，其壁厚及管壁中线的周长均相同，两杆的

长度和材料也相同，当在两端承受相同的一对扭转外力偶矩时，试求：

- 最大切应力之比
- 相对扭转角之比

